

### Corrigé 1 — le projecteur de diapositives

- a)  $|\gamma| = \frac{|i|}{o} = \frac{120}{2,4} = 50$ ; image réelle renversée  $\Rightarrow \gamma = -50$ . De  $\gamma = -v/u : v = -\gamma u = 50 \times 6 = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$  (l'écran est à 3 m).
- b)  $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{6} + \frac{1}{300} = \frac{50+1}{300} = \frac{51}{300} \Rightarrow f = \frac{300}{51} \approx 5,9 \text{ cm}$ . On a bien  $f < u < 2f$  (projecteur).

### Corrigé 2 — l'appareil photo saisit un immeuble

- a)  $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{0,05} - \frac{1}{50} = 20 - 0,02 = 19,98 \Rightarrow v = 0,0500 \text{ m} \approx 50,1 \text{ mm}$  : pour un objet lointain,  $v \approx f$ .
- b)  $\gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{0,05005}{50} \approx -1,0 \times 10^{-3}$ ;  $i = \gamma o = -10^{-3} \times 20 \approx -20 \text{ mm}$ . Image réelle, renversée, très réduite.

### Corrigé 3 — grossissement d'un microscope

- a)  $|i_1| = |\gamma_1| \times o = 40 \times 0,01 \text{ mm} = 0,4 \text{ mm}$  (réelle, renversée, agrandie).
- b)  $G \approx |\gamma_1| \times G_{\text{oculaire}} = 40 \times 10 = 400$  : l'objet est perçu  $\approx 400$  fois plus grand.

### Corrigé 4 — la loupe en action

- a)  $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{4-5}{20} = -\frac{1}{20} \Rightarrow v = -20 \text{ cm} : v < 0$ , image **virtuelle**.
- b)  $\gamma = -\frac{-20}{4} = +5$ ;  $i = \gamma o = 5 \times 3 = 15 \text{ mm}$ . Image droite, agrandie  $5\times$  : la loupe grossit.

### Corrigé 5 — faire la mise au point

D'après  $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$  :

- a) quand  $u$  diminue,  $\frac{1}{u}$  augmente, donc  $\frac{1}{v}$  diminue et  $v$  **augmente** : l'image se forme plus loin derrière l'objectif.
- b) il faut **éloigner l'objectif du capteur** (l'objectif « sort » de l'appareil pour un objet proche ; pour un objet à l'infini,  $v = f$ , objectif au plus près).